理数科　理系　２学期中間前段　（メジアン）　模範解答

1 [改メジアンⅠⅡABC 問題B48]

$k=\dfrac{y}{x}$ $(x,\ y$ は実数，$x\neq 0)$ とする。$z=\dfrac{-x^2+xy+y^2}{x^2+xy+y^2}$ を k を用いて表すと，$z=$ ア［　　］となる。よって，z の最小値は イ［　　］となる。

$k=\dfrac{y}{x}$ より $y=kx$ であるから

$$z=\frac{-x^2+kx^2+k^2x^2}{x^2+kx^2+k^2x^2}=\frac{(k^2+k-1)x^2}{(k^2+k+1)x^2}=\text{ア}\ \frac{k^2+k-1}{k^2+k+1}$$

更に変形すると　　$z=1-\dfrac{2}{k^2+k+1}$

ここで，$f(k)=k^2+k+1$ とおく。

$f(k)=\left(k+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}$ であるから，$f(k)$ は $k=-\dfrac{1}{2}$ で最小値 $\dfrac{3}{4}$ をとる。

$f(k)>0$ より，$f(k)$ が最小のとき $\dfrac{2}{f(k)}$ は最大となり，$z=1-\dfrac{2}{f(k)}$ は最小となる。

したがって，z の最小値は　　$1-\dfrac{2}{\frac{3}{4}}=1-\dfrac{8}{3}=\text{イ}\ -\dfrac{5}{3}$

2 [改メジアンⅠⅡABC 問題B64]

整式 $P(x)=x^4+x^3+x-1$ について，次の問いに答えよ。

(1)　i を虚数単位とするとき，$P(i)$，$P(-i)$ の値を求めよ。

(2)　方程式 $P(x)=0$ の実数解を求めよ。

(3)　$Q(x)$ を 3 次以下の整式とする。次の条件 $Q(1)=P(1)$，$Q(-1)=P(-1)$，$Q(2)=P(2)$，$Q(-2)=P(-2)$ をすべて満たす $Q(x)$ を求めよ。

(1)　$P(i)=i^4+i^3+i-1=1-i+i-1=0$

$P(-i)=i^4-i^3-i-1=1+i-i-1=0$

(2)　(1)から，$P(x)$ は $(x-i)(x+i)$ すなわち x^2+1 を因数にもつ。

$P(x)$ を因数分解すると

$$P(x)=(x^4-1)+(x^3+x)=(x^2+1)(x^2-1)+x(x^2+1)$$
$$=(x^2+1)(x^2+x-1)$$

$x^2+x-1=0$ を解くと　　$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

よって，$P(x)=0$ の実数解は　　$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

(3)　$f(x)=P(x)-Q(x)$ とすると，$Q(x)$ は 3 次以下の整式であることから，$f(x)$ は x^4 の係数が 1 の 4 次式である。

また，条件から　　$f(1)=0$，$f(-1)=0$，

$f(2)=0$，$f(-2)=0$

よって，因数定理により $f(x)$ は $x-1$，$x+1$，$x-2$，$x+2$ を因数にもつから

$$f(x)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)=(x^2-1)(x^2-4)=x^4-5x^2+4$$

$Q(x)=P(x)-f(x)$ であるから

$$Q(x)=x^4+x^3+x-1-(x^4-5x^2+4)=x^3+5x^2+x-5$$

3 [改メジアンⅠⅡABC 問題A160]

n を 2 以上の整数とし，袋の中に，白玉が 5 個，赤玉が n 個入っているとする。この袋から 2 個の玉を同時に取り出すとき，取り出した玉が白玉と赤玉 1 個ずつである確率を p_n とし，また，取り出した白玉の数を X とする。

(1)　p_n を求めよ。

(2)　p_n が最大になる n の値と，そのときの p_n の値を求めよ。

(3)　X の期待値が 0.625 になるとき，n の値を求めよ。

(1)　$p_n=\dfrac{{}_5\mathrm{C}_1\times{}_n\mathrm{C}_1}{{}_{n+5}\mathrm{C}_2}=\dfrac{10n}{(n+5)(n+4)}$

(2)　$p_{n+1}-p_n=\dfrac{10(n+1)}{(n+6)(n+5)}-\dfrac{10n}{(n+5)(n+4)}$

$$=\frac{10(n+1)(n+4)-10n(n+6)}{(n+6)(n+5)(n+4)}$$
$$=\frac{10(4-n)}{(n+6)(n+5)(n+4)}$$

$n\geqq 2$ であるから　　$(n+6)(n+5)(n+4)>0$

よって　　$2\leqq n\leqq 3$ のとき　　$p_n<p_{n+1}$

$n=4$ のとき　　$p_n=p_{n+1}$

$n\geqq 5$ のとき　　$p_n>p_{n+1}$

ゆえに　　$p_2<p_3<p_4=p_5>p_6>\cdots\cdots$

よって，p_n が最大となる n の値は　　4 または 5

また，このときの p_n の値は　　$p_5=p_4=\dfrac{10\times 4}{(4+5)(4+4)}=\dfrac{5}{9}$

(3)　白玉を 2 個取り出す確率は　　$\dfrac{{}_5\mathrm{C}_2}{{}_{n+5}\mathrm{C}_2}=\dfrac{20}{(n+5)(n+4)}$

よって，X の期待値は

$$1\times\frac{10n}{(n+5)(n+4)}+2\times\frac{20}{(n+5)(n+4)}=\frac{10(n+4)}{(n+5)(n+4)}=\frac{10}{n+5}$$

これが $0.625=\dfrac{5}{8}$ と等しくなるから　　$\dfrac{10}{n+5}=\dfrac{5}{8}$

よって　　$n=11$

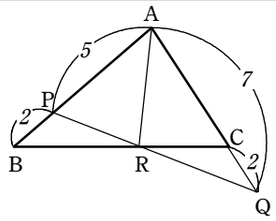
理数科　理系　２学期中間前段　（メジアン）　模範解答

4 [改メジアンⅠⅡABC 問題A164]

△ABC において，辺 AB を 5：2 に内分する点を P，辺 AC を 7：2 に外分する点を Q，直線 PQ と辺 BC の交点を R とする。このとき，BR：CR＝ア□：イ□ であり，△BPR の面積は △ABC の面積の ウ□ 倍である。

△ABC と直線 PQ について，メネラウスの定理により

$$\frac{BR}{RC}\cdot\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{AP}{PB}=1$$



よって　$\frac{BR}{RC}\cdot\frac{2}{7}\cdot\frac{5}{2}=1$　　ゆえに　$\frac{BR}{RC}=\frac{7}{5}$

すなわち　BR：CR＝ア7：イ5

また　$\frac{\triangle ABR}{\triangle ABC}=\frac{BR}{BC}=\frac{7}{7+5}=\frac{7}{12}$

さらに　$\frac{\triangle BPR}{\triangle ABR}=\frac{PB}{AB}=\frac{2}{5+2}=\frac{2}{7}$

よって　$\frac{\triangle BPR}{\triangle ABC}=\frac{\triangle BPR}{\triangle ABR}\cdot\frac{\triangle ABR}{\triangle ABC}=\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{12}=\frac{1}{6}$

したがって，△BPR の面積は △ABC の面積の ウ$\frac{1}{6}$ 倍である。

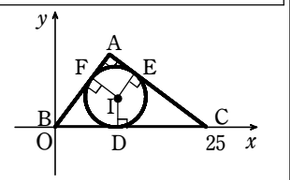
5 [改メジアンⅠⅡABC 問題A182]

座標平面上の 3 点 A(9，12)，B(0，0)，C(25，0) を頂点とする三角形について，次の問いに答えよ。

(1)　三角形 ABC の内接円の半径と中心の座標を求めよ。

(2)　三角形 ABC の外接円の方程式を求めよ。

(1)　△ABC の内接円と辺 BC，CA，AB との接点をそれぞれ D，E，F とおき，内心を I，内接円の半径を r とする。



ここで　$AB^2=9^2+12^2=225=15^2$，

$BC^2=25^2=625=25^2$，

$CA^2=(25-9)^2+12^2=400=20^2$

であるから，$AB^2+CA^2=BC^2$ が成り立つ。

ゆえに　∠BAC＝90°

したがって，四角形 AFIE は正方形であるから　$AF=AE=r$

よって　$BD=BF=BA-r=15-r$，

$CD=CE=CA-r=20-r$

BC の長さについて　$25=(15-r)+(20-r)$

これを解くと　$r=5$

BD＝10 であるから　I(10，5)

(2)　∠BAC＝90° であるから，△ABC の外接円は辺 BC を直径とする円である。

外心は辺 BC の中点と一致するから　外心の座標は $\left(\frac{25}{2},\ 0\right)$，半径は $\frac{25}{2}$

よって，求める外接円の方程式は　$\left(x-\frac{25}{2}\right)^2+y^2=\frac{625}{4}$

別解　外接円の方程式を $x^2+y^2+ax+by+c=0$ とおく。

点 A(9，12) を通るから　$81+144+9a+12b+c=0$　……①

点 B(0，0) を通るから　$c=0$　……②

点 C(25，0) を通るから　$625+25a+c=0$　……③

①，②，③ から　$a=-25$，$b=0$，$c=0$

よって　$x^2+y^2-25x=0$

6 [改メジアンⅠⅡABC 問題A190]

放物線 $y=5x^2+3kx-6k$ の頂点を P とおく。ただし k は定数である。k がすべての実数の値をとるとき，点 P の軌跡を求めよ。

点 P の座標を $(x,\ y)$ とする。

放物線の式は

$$y=5x^2+3kx-6k=5\left(x+\frac{3}{10}k\right)^2-\frac{9}{20}k^2-6k$$

と変形されるから，頂点 P の座標について

$x=-\frac{3}{10}k$　……①

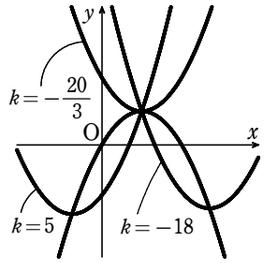
$y=-\frac{9}{20}k^2-6k$　……②

①より　$k=-\frac{10}{3}x$

これを ② に代入すると

$$y=-\frac{9}{20}\left(-\frac{10}{3}x\right)^2-6\left(-\frac{10}{3}x\right)$$

$=-5x^2+20x$　……③



ゆえに，条件を満たす点 P は，放物線 ③ 上にある。

逆に，放物線 ③ 上の任意の点 P$(x,\ y)$ は，条件を満たす。

よって，求める軌跡は　放物線 $y=-5x^2+20x$

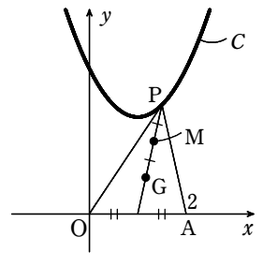
7 [改メジアンⅠⅡABC 問題A190]

放物線 $y=x^2-2x+3$ を C とする。原点 O，点 A(2，0)，C 上の点 P を頂点とする △OAP の重心を G とし，線分 GP の中点を M とする。点 P が C 上を動くとき，点 M の軌跡の方程式を求めよ。

P の座標を $(s,\ t)$ とすると　$t=s^2-2s+3$　……①

△OAP は常に作ることができて，その重心 G の座標は

$\left(\frac{s+2}{3},\ \frac{t}{3}\right)$



M の座標を $(x,\ y)$ とする。

M は線分 GP の中点であるから

$$x=\frac{1}{2}\left(\frac{s+2}{3}+s\right)=\frac{2s+1}{3},$$

$$y=\frac{1}{2}\left(\frac{t}{3}+t\right)=\frac{2}{3}t$$

よって　$s=\frac{3x-1}{2}$，$t=\frac{3}{2}y$

① に代入して　$\frac{3}{2}y=\left(\frac{3x-1}{2}\right)^2-2\cdot\frac{3x-1}{2}+3$

ゆえに　$y=\frac{2}{3}\left(\frac{9}{4}x^2-\frac{9}{2}x+\frac{17}{4}\right)$　　よって　$y=\frac{3}{2}x^2-3x+\frac{17}{6}$

理数科　理系　２学期中間前段　（メジアン）　模範解答

8 [改メジアンⅠⅡABC 問題A204]

円 C：$x^2+y^2+2x-6y+1=0$ の周上の点と，直線 ℓ：$y=\sqrt{3}x-5+\sqrt{3}$ との距離の最大値は ア□ であり，最小値は イ□ である。

円 C の方程式を変形すると　$(x+1)^2+(y-3)^2=9$

よって，円 C は中心 $(-1,\ 3)$，半径 3 の円である。

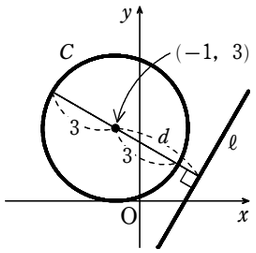
円の中心 $(-1,\ 3)$ と直線 ℓ の距離を d とすると

$$d=\frac{|\sqrt{3}\cdot(-1)-3-5+\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=4$$

ゆえに，円 C の周上の点と直線 ℓ の距離の

最大値は $4+3=$ ア7 であり，

最小値は $4-3=$ イ1 である。



9 [改メジアンⅠⅡABC 問題A214]

AB＝AC＝2BC を満たす二等辺三角形 ABC を考える。D を AB の中点とし，

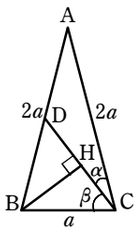
$\angle ACD=\alpha$，$\angle BCD=\beta$ とする。

(1)　$\cos(\alpha+\beta)$ の値を求めよ。

(2)　$\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$ の値を求めよ。

(3)　$\sin\alpha$ の値を求めよ。

BC＝a，AB＝$2a$ とおく。



(1)　$\cos(\alpha+\beta)=\dfrac{\frac{1}{2}a}{2a}=\dfrac{1}{4}$

(2)　△BCD において，余弦定理により

$$CD^2=a^2+a^2-2a^2\cos(\alpha+\beta)=\frac{3}{2}a^2$$

CD＞0 であるから　　$CD=\dfrac{\sqrt{6}}{2}a$

点 D は辺 AB の中点であるから　　△CAD＝△CDB

よって　　$\dfrac{1}{2}\cdot 2a\cdot\dfrac{\sqrt{6}}{2}a\sin\alpha=\dfrac{1}{2}a\cdot\dfrac{\sqrt{6}}{2}a\sin\beta$

すなわち　$2\sin\alpha=\sin\beta$

ゆえに　　$\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}=\dfrac{1}{2}$

(3)　B から CD に垂線を引いて交点を H とすると

$$BH=\sqrt{BC^2-CH^2}=\sqrt{a^2-\left(\frac{\sqrt{6}}{4}a\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{4}a$$

よって　　$\sin\beta=\dfrac{BH}{BC}=\dfrac{\sqrt{10}}{4}$

ゆえに，(2) から　　$\sin\alpha=\dfrac{1}{2}\sin\beta=\dfrac{\sqrt{10}}{8}$

10 [改メジアンⅠⅡABC 問題A224]

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$，$\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$，$\cos\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\sin\beta=\dfrac{12}{13}$ を満たす 2 つの角 α，β を考える。

このとき，$\sin 2\alpha=$ ア□，$\tan(\alpha-\beta)=$ イ□，$\sin(2\alpha+\beta)=$ ウ□ となる。

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ のとき，$\sin\alpha>0$ であるから　　$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{4}{5}$

よって　　$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{3}{5}=$ ア$\dfrac{24}{25}$

$\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ のとき，$\cos\beta<0$ であるから

$$\cos\beta=-\sqrt{1-\sin^2\beta}=-\sqrt{1-\left(\frac{12}{13}\right)^2}=-\frac{5}{13}$$

ゆえに　　$\tan\beta=\dfrac{\sin\beta}{\cos\beta}=\dfrac{12}{13}\div\left(-\dfrac{5}{13}\right)=-\dfrac{12}{5}$

また　　$\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{4}{5}\div\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{3}$

よって　　$\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\dfrac{\frac{4}{3}-\left(-\frac{12}{5}\right)}{1+\frac{4}{3}\cdot\left(-\frac{12}{5}\right)}=$ イ$-\dfrac{56}{33}$

また　　$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\cdot\left(\dfrac{3}{5}\right)^2-1=-\dfrac{7}{25}$

ゆえに　　$\sin(2\alpha+\beta)=\sin 2\alpha\cos\beta+\cos 2\alpha\sin\beta$

$$=\frac{24}{25}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right)+\left(-\frac{7}{25}\right)\cdot\frac{12}{13}=\text{ウ}-\frac{204}{325}$$

11 [改メジアンⅠⅡABC 問題A224]

$\sin x+\sin y=1$，$\cos x+\cos y=\dfrac{1}{3}$ のとき，$\cos(x-y)$ の値を求めよ。

$$\cos(x-y)=\cos x\cos y+\sin x\sin y\quad\cdots\cdots①$$

$\sin x+\sin y=1$ の両辺を 2 乗すると

$$\sin^2 x+2\sin x\sin y+\sin^2 y=1\quad\cdots\cdots②$$

$\cos x+\cos y=\dfrac{1}{3}$ の両辺を 2 乗すると

$$\cos^2 x+2\cos x\cos y+\cos^2 y=\frac{1}{9}\quad\cdots\cdots③$$

②＋③ から

$$(\sin^2 x+\cos^2 x)+2(\sin x\sin y+\cos x\cos y)+(\sin^2 y+\cos^2 y)=\frac{10}{9}$$

すなわち　$2+2(\sin x\sin y+\cos x\cos y)=\dfrac{10}{9}$

よって　　$\sin x\sin y+\cos x\cos y=-\dfrac{4}{9}$

したがって，① から　　$\cos(x-y)=-\dfrac{4}{9}$

理数科　理系　２学期中間前段　（メジアン）　模範解答

12 [改メジアンⅠⅡABC 問題A226]

$\sin 2\theta = \cos 3\theta$ のとき，$\sin\theta$ の値を求めよ。ただし，$0<\theta<\pi$ とする。

$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

であるから，方程式は

$2\sin\theta\cos\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

ゆえに　$\cos\theta(4\cos^2\theta - 2\sin\theta - 3) = 0$

よって　$\cos\theta = 0$　……①

または　$4\cos^2\theta - 2\sin\theta - 3 = 0$　……②

$0<\theta<\pi$ より ① を満たす θ は　$\theta = \dfrac{\pi}{2}$

よって　$\sin\theta = 1$

方程式 ② から　$4(1-\sin^2\theta) - 2\sin\theta - 3 = 0$

ゆえに　$4\sin^2\theta + 2\sin\theta - 1 = 0$

よって　$\sin\theta = \dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$

$0<\theta<\pi$ より $0<\sin\theta\leqq 1$ であるから

$\sin\theta = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{4}$

したがって　$\sin\theta = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{4}$，$1$

13 [改メジアンⅠⅡABC 問題A230]

方程式 $2\sin\theta - \sqrt{3}\tan\theta - 2\cos\theta + \sqrt{3} = 0$ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ を解け。

両辺に $\cos\theta$ $(\neq 0)$ を掛けると　$2\sin\theta\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta - (2\cos\theta - \sqrt{3})\cos\theta = 0$

よって　$(2\cos\theta - \sqrt{3})(\sin\theta - \cos\theta) = 0$

ゆえに　$(2\cos\theta - \sqrt{3})\cdot\sqrt{2}\sin\left(\theta - \dfrac{\pi}{4}\right) = 0$

すなわち　$\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ または $\sin\left(\theta - \dfrac{\pi}{4}\right) = 0$

$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ より，$-\dfrac{\pi}{4}<\theta-\dfrac{\pi}{4}<\dfrac{\pi}{4}$ であるから　$\theta = \dfrac{\pi}{6}$ または $\theta - \dfrac{\pi}{4} = 0$

よって　$\theta = \dfrac{\pi}{6}$，$\dfrac{\pi}{4}$

別解　与えられた方程式を変形して

$2(\sin\theta - \cos\theta) - \sqrt{3}(\tan\theta - 1) = 0$

$2\cos\theta(\tan\theta - 1) - \sqrt{3}(\tan\theta - 1) = 0$

よって　$(2\cos\theta - \sqrt{3})(\tan\theta - 1) = 0$

ゆえに　$\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ または $\tan\theta = 1$

$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ であるから　$\theta = \dfrac{\pi}{6}$，$\dfrac{\pi}{4}$

14 [改メジアンⅠⅡABC 問題A230]

不等式 $\sin 2\theta - \sin\theta + 4\cos\theta \leqq 2$ $(0\leqq\theta\leqq 2\pi)$ を解け。

不等式は　$2\sin\theta\cos\theta - \sin\theta + 4\cos\theta - 2 \leqq 0$

よって　$(2\cos\theta - 1)(\sin\theta + 2) \leqq 0$

$\sin\theta + 2 > 0$ であるから　$2\cos\theta - 1 \leqq 0$

すなわち　$\cos\theta \leqq \dfrac{1}{2}$

$0\leqq\theta\leqq 2\pi$ であるから　$\dfrac{\pi}{3}\leqq\theta\leqq\dfrac{5}{3}\pi$

15 [改メジアンⅠⅡABC 問題A230]

不等式 $\sin^2 x - \sin x + \sqrt{3}\sin x\cos x \geqq 0$ $(0\leqq x<2\pi)$ を解け。

$\sin x(\sin x - 1 + \sqrt{3}\cos x) \geqq 0$ から　$\sin x\left\{2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right) - 1\right\} \geqq 0$

ゆえに　[1]　$\sin x \geqq 0$ かつ $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right) \geqq \dfrac{1}{2}$

または

[2]　$\sin x \leqq 0$ かつ $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right) \leqq \dfrac{1}{2}$

[1] のとき　$\sin x \geqq 0$，$0\leqq x<2\pi$ から　$0\leqq x\leqq\pi$　……①

また，$0\leqq x<2\pi$ であるから　$\dfrac{\pi}{3}\leqq x+\dfrac{\pi}{3}<2\pi+\dfrac{\pi}{3}$

よって，$\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right) \geqq \dfrac{1}{2}$ から　$\dfrac{\pi}{3}\leqq x+\dfrac{\pi}{3}\leqq\dfrac{5}{6}\pi$，$2\pi+\dfrac{\pi}{6}\leqq x+\dfrac{\pi}{3}<2\pi+\dfrac{\pi}{3}$

ゆえに　$0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}$，$\dfrac{11}{6}\pi\leqq x<2\pi$　……②

①，② から　$0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}$

[2] のとき　$\sin x \leqq 0$，$0\leqq x<2\pi$ から　$x=0$，$\pi\leqq x<2\pi$　……③

また，$\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right) \leqq \dfrac{1}{2}$ から　$\dfrac{\pi}{2}\leqq x\leqq\dfrac{11}{6}\pi$　……④

③，④ から　$\pi\leqq x\leqq\dfrac{11}{6}\pi$

以上から，求める解は　$0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}$，$\pi\leqq x\leqq\dfrac{11}{6}\pi$

理数科　理系　２学期中間前段　（メジアン）　模範解答

16 [改メジアンⅠⅡABC 問題A234]

関数 $f(x)=\sin 2x+\sqrt{6}(\cos x-\sin x)-\frac{7}{4}$ について，次の問いに答えよ。ただし，$0\leqq x\leqq 2\pi$ とする。

(1)　$t=\cos x-\sin x$ とおく。t のとりうる値の範囲を求め，$f(x)$ を t の式で表せ。

(2)　$f(x)$ の最大値と最小値，およびそれらを与える x の値を求めよ。

(1)　$t=-\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{3}{4}\pi\right)$

$0\leqq x\leqq 2\pi$ であるから　$\frac{3}{4}\pi\leqq x+\frac{3}{4}\pi\leqq\frac{11}{4}\pi$

ゆえに　$-\sqrt{2}\leqq\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{3}{4}\pi\right)\leqq\sqrt{2}$

よって，t のとりうる値の範囲は　$-\sqrt{2}\leqq t\leqq\sqrt{2}$

ここで，$t=-\sin x+\cos x$ …… ① の両辺を 2 乗すると

$t^2=\sin^2 x-2\sin x\cos x+\cos^2 x$

すなわち　$t^2=1-\sin 2x$

ゆえに　$\sin 2x=1-t^2$ …… ②

よって，①，② から

$f(x)=\sin 2x+\sqrt{6}(\cos x-\sin x)-\frac{7}{4}$

$=(1-t^2)+\sqrt{6}t-\frac{7}{4}=-t^2+\sqrt{6}t-\frac{3}{4}$

(2)　$g(t)=-t^2+\sqrt{6}t-\frac{3}{4}$ とおいて，これを変形すると　$g(t)=-\left(t-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$

$-\sqrt{2}\leqq t\leqq\sqrt{2}$ の範囲で $g(t)$ は

$t=\frac{\sqrt{6}}{2}$ で最大値　$g\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)=\frac{3}{4}$

$t=-\sqrt{2}$ で最小値　$g(-\sqrt{2})=-\frac{11}{4}-2\sqrt{3}$

をとる。

$\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{3}{4}\pi\right)=\frac{\sqrt{6}}{2}$ とすると　$\sin\left(x+\frac{3}{4}\pi\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\frac{3}{4}\pi\leqq x+\frac{3}{4}\pi\leqq\frac{11}{4}\pi$ であるから　$x+\frac{3}{4}\pi=\frac{7}{3}\pi,\ \frac{8}{3}\pi$

すなわち　$x=\frac{19}{12}\pi,\ \frac{23}{12}\pi$

また，$\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{3}{4}\pi\right)=-\sqrt{2}$ とすると　$\sin\left(x+\frac{3}{4}\pi\right)=-1$

$\frac{3}{4}\pi\leqq x+\frac{3}{4}\pi\leqq\frac{11}{4}\pi$ であるから　$x+\frac{3}{4}\pi=\frac{3}{2}\pi$　すなわち　$x=\frac{3}{4}\pi$

したがって，$f(x)$ は　$x=\frac{19}{12}\pi,\ \frac{23}{12}\pi$ で最大値 $\frac{3}{4}$，

$x=\frac{3}{4}\pi$ で最小値 $-\frac{11}{4}-2\sqrt{3}$　をとる。

17 [改メジアンⅠⅡABC 問題A248]

方程式 $\log_4(3x-2)=\log_{16}(6x^2-9x+10)$ を解け。

真数は正であるから　$3x-2>0$　かつ　$6x^2-9x+10>0$

$3x-2>0$ より　$x>\frac{2}{3}$

$6x^2-9x+10=6\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{106}{16}>0$ より，任意の実数 x 対して $6x^3-9x+10>0$ が成り立つ。

よって　$x>\frac{2}{3}$ …… ①

$\log_4(3x-2)=\log_{16}(6x^2-9x+10)$ より

$\log_4(3x-2)=\frac{1}{2}\log_4(6x^2-9x+10)$

$\log_4(3x-2)^2=\log_4(6x^2-9x+10)$

よって　$(3x-2)^2=6x^2-9x+10$

整理すると　$x^2-x-2=0$

$(x-2)(x+1)=0$

よって　$x=2,\ -1$

① より　$x=2$

18 [改メジアンⅠⅡABC 問題A248]

不等式 $\log_2(5-2x)+2\log_{\frac{1}{2}}(x+2)\leqq 0$ を解け。

真数は正であるから　$5-2x>0$ かつ $x+2>0$

よって　$-2<x<\frac{5}{2}$ …… ①

このとき　$2\log_{\frac{1}{2}}(x+2)=\log_{\frac{1}{2}}(x+2)^2=\frac{\log_2(x+2)^2}{\log_2\frac{1}{2}}=-\log_2(x+2)^2$

ゆえに，与えられた不等式は　$\log_2(5-2x)-\log_2(x+2)^2\leqq 0$

すなわち　$\log_2(5-2x)\leqq\log_2(x+2)^2$

底 2 は 1 より大きいから　$5-2x\leqq(x+2)^2$

整理すると　$x^2+6x-1\geqq 0$

よって　$x\leqq-3-\sqrt{10},\ -3+\sqrt{10}\leqq x$ …… ②

①，② から　$-3+\sqrt{10}\leqq x<\frac{5}{2}$

19 [改メジアンⅠⅡABC 問題A248]

a を $0<a<1$ を満たす実数とする。不等式 $a^{2x+1}+a\leqq a^{x-1}+a^{x+3}$ を満たす整数 x をすべて求めよ。

$a^x=t$ とおくと　$t>0$ …… ①

不等式は　$at^2+a\leqq\frac{1}{a}t+a^3t$

$a>0$ から　$a^2t^2-(a^4+1)t+a^2\leqq 0$　すなわち　$(t-a^2)(a^2t-1)\leqq 0$

$0<a<1$ より，$0<a^2<\frac{1}{a^2}$ であるから　$a^2\leqq t\leqq\frac{1}{a^2}$

これは ① を満たす。

よって　$a^2\leqq a^x\leqq a^{-2}$

底 a は 1 より小さいから　$2\geqq x\geqq -2$ …… ②

したがって，求める整数 x は　$x=-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$

理数科　理系　２学期中間前段　（メジアン）　模範解答

20 [改メジアンⅠⅡABC 問題A272]

関数 $y=\sin 2\theta(\sin\theta+\cos\theta-1)$ について，$t=\sin\theta+\cos\theta$ とおき，y を t の式で表すと，$y=$ ア□ となる。$0\leqq\theta\leqq\pi$ のとき，t のとりうる値の範囲は

イ□$\leqq t\leqq$ ウ□ より，y のとりうる値の範囲は，エ□$\leqq y\leqq$ オ□ となる。

$t^2=\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=1+\sin 2\theta$ であるから　　$\sin 2\theta=t^2-1$

よって　　$y=(t^2-1)(t-1)=$ アt^3-t^2-t+1

$t=\sin\theta+\cos\theta$ から　　$t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$

$0\leqq\theta\leqq\pi$ のとき，$\dfrac{\pi}{4}\leqq\theta+\dfrac{\pi}{4}\leqq\dfrac{5}{4}\pi$ であるから　　イ$-1\leqq t\leqq$ ウ$\sqrt{2}$

$y'=3t^2-2t-1=(t-1)(3t+1)$

$y'=0$ とすると　　$t=1,\ -\dfrac{1}{3}$

$-1\leqq t\leqq\sqrt{2}$ における y の増減表は，右のようになる。

t	-1	$\cdots$	$-\frac{1}{3}$	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{2}$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↗	極大	↘	極小	↗	

$f(t)=t^3-t^2-t+1$ とすると

$f(-1)=0$，　$f\left(-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{32}{27}$，

$f(1)=0$，　$f(\sqrt{2})=\sqrt{2}-1$

ここで，$\dfrac{32}{27}>1$，$\sqrt{2}-1<1$ であるから　　$\dfrac{32}{27}>\sqrt{2}-1$

したがって，y のとりうる値の範囲は　　エ$0\leqq y\leqq$ オ$\dfrac{32}{27}$

21 [改メジアンⅠⅡABC 問題A278]

(1)　3 次方程式 $2x^3-7x^2-a=0$ が異なる 3 個の実数解をもつとき，定数 a の値の範囲を求めよ。

(2)　n を正の整数とするとき，$2n^3-7n^2$ を最小にする n を求めよ。

(1)　方程式を変形すると　　$2x^3-7x^2=a$

よって，この方程式の異なる実数解の個数は，3 次関数 $y=2x^3-7x^2$ のグラフと直線 $y=a$ の共有点の個数に一致する。

$f(x)=2x^3-7x^2$ とすると　　$f'(x)=6x^2-14x=2x(3x-7)$

$f'(x)=0$ とすると　　$x=0,\ \dfrac{7}{3}$

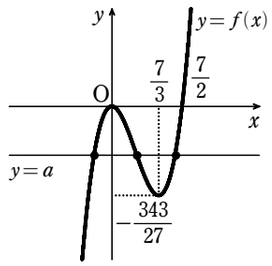
$f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{7}{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	0	↘	$-\frac{343}{27}$	↗

よって，$y=f(x)$ のグラフは右の図のようになる。

このグラフと直線 $y=a$ の共有点が 3 個となるような a の値の範囲を求めると

$-\dfrac{343}{27}<a<0$



(2)　(1) の $y=f(x)$ のグラフから，$f(n)=2n^3-7n^2$ を最小にする整数 n は，$\dfrac{7}{3}$ に近い整数，すなわち 2 または 3 である。

$f(2)=2\cdot 8-7\cdot 4=-12$，　$f(3)=2\cdot 27-7\cdot 9=-9$

であるから，$f(n)$ を最小にする整数 n は　　$n=2$

22 [改メジアンⅠⅡABC 問題A292]

x の関数 $f(x)$ が，等式 $f(x)=4x+\int_0^1(t+x)f(t)\,dt$ を満たすとき，$f(x)$ の定数項の値を求めよ。

$f(x)=4x+x\int_0^1 f(t)\,dt+\int_0^1 tf(t)\,dt$ より，$\int_0^1 f(t)\,dt=a$，$\int_0^1 tf(t)\,dt=b$ とおくと

$f(x)=4x+ax+b$

よって　　$\displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt=\int_0^1(4t+at+b)\,dt=\left[2t^2+\frac{a}{2}t^2+bt\right]_0^1=2+\frac{a}{2}+b$，

$\displaystyle\int_0^1 tf(t)\,dt=\int_0^1(4t^2+at^2+bt)\,dt=\left[\frac{4}{3}t^3+\frac{a}{3}t^3+\frac{b}{2}t^2\right]_0^1=\frac{4}{3}+\frac{a}{3}+\frac{b}{2}$

したがって　　$2+\dfrac{a}{2}+b=a$，$\dfrac{4}{3}+\dfrac{a}{3}+\dfrac{b}{2}=b$

これを解くと　　$a=-28$，$b=-16$

このとき　　$f(x)=4x-28x-16=-24x-16$

したがって，$f(x)$ の定数項の値は　　-16

23 [改メジアンⅠⅡABC 問題A300]

2つの放物線 C_1：$y=x^2-4x+1$，C_2：$y=x^2+2x-5$ の両方に接する直線を ℓ とする。

(1)　2つの放物線 C_1，C_2 の交点の座標を求めよ。

(2)　直線 ℓ の方程式を求めよ。

(3)　2つの放物線 C_1，C_2 と直線 ℓ で囲まれた部分の面積を求めよ。

(1)　$x^2-4x+1=x^2+2x-5$ を解くと　　$x=1$

このとき　$y=1^2-4\cdot1+1=-2$

よって，求める交点の座標は　　$(1,\ -2)$

(2)　$y=x^2-4x+1$ から　　$y'=2x-4$

放物線 C_1 上の点 $(t,\ t^2-4t+1)$ における接線の方程式は

$$y-(t^2-4t+1)=(2t-4)(x-t)$$

すなわち　$y=(2t-4)x-t^2+1$　……①

$x^2+2x-5=(2t-4)x-t^2+1$ とすると

$$x^2-2(t-3)x+t^2-6=0 \quad \cdots\cdots ②$$

直線①が放物線 C_2 にも接するための条件は，x の2次方程式②が重解をもつことである。

②の判別式を D とすると　　$\dfrac{D}{4}=\{-(t-3)\}^2-1\cdot(t^2-6)=-6t+15$

$D=0$ であるから　　$-6t+15=0$

よって　　$t=\dfrac{5}{2}$

①から，直線 ℓ の方程式は　　$y=x-\dfrac{21}{4}$

別解　[①を求めるまでは同じ]

$y=x^2+2x-5$ から　　$y'=2x+2$

放物線 C_2 上の点 $(s,\ s^2+2s-5)$ における接線の方程式は

$$y-(s^2+2s-5)=(2s+2)(x-s)$$

すなわち　　$y=(2s+2)x-s^2-5$　……③

①，③が一致するとき

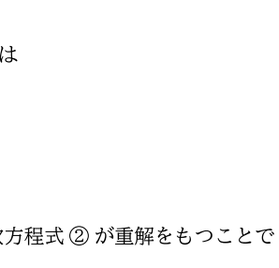
$$2t-4=2s+2,\quad -t^2+1=-s^2-5$$

これを解くと　　$t=\dfrac{5}{2}$，$s=-\dfrac{1}{2}$

よって，直線 ℓ の方程式は　　$y=x-\dfrac{21}{4}$

(3)　放物線 C_2 と直線 ℓ の接点の x 座標は，②の重解であるから　　$x=-\dfrac{-2(t-3)}{2\cdot1}=t-3$

$t=\dfrac{5}{2}$ のとき　　$x=\dfrac{5}{2}-3=-\dfrac{1}{2}$



図から，求める面積は

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left\{x^2+2x-5-\left(x-\frac{21}{4}\right)\right\}dx$$

$$+\int_{1}^{\frac{5}{2}}\left\{x^2-4x+1-\left(x-\frac{21}{4}\right)\right\}dx$$

$$=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(x+\frac{1}{2}\right)^2dx+\int_{1}^{\frac{5}{2}}\left(x-\frac{5}{2}\right)^2dx=\left[\frac{1}{3}\left(x+\frac{1}{2}\right)^3\right]_{-\frac{1}{2}}^{1}+\left[\frac{1}{3}\left(x-\frac{5}{2}\right)^3\right]_{1}^{\frac{5}{2}}$$

$$=\frac{9}{8}-\left(-\frac{9}{8}\right)=\frac{9}{4}$$

24 [改メジアンⅠⅡABC 問題A318]

和 $1\cdot(n-1)+2\cdot(n-2)+3\cdot(n-3)+\cdots\cdots+(n-1)\cdot1$ を求めよ。ただし，n は自然数とし，$n\geqq2$ とする。

(与式)$=\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}k(n-k)=\sum_{k=1}^{n-1}(nk-k^2)=n\sum_{k=1}^{n-1}k-\sum_{k=1}^{n-1}k^2$

$$=n\cdot\frac{1}{2}(n-1)\{(n-1)+1\}-\frac{1}{6}(n-1)\{(n-1)+1\}\{2(n-1)+1\}$$

$$=\frac{1}{2}(n-1)n^2-\frac{1}{6}(n-1)n(2n-1)=\frac{1}{6}(n-1)n\{3n-(2n-1)\}$$

$$=\frac{1}{6}(n-1)n(n+1)$$

25 [改メジアンⅠⅡABC 問題A318]

和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$ を求めよ。ただし，n は自然数とする。

$S=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$ とおくと

$$S=\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots\cdots+\frac{n}{2^n}$$

$$\frac{1}{2}S=\quad\frac{1}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\cdots\cdots+\frac{n-1}{2^n}+\frac{n}{2^{n+1}}$$

辺々を引くと

$$\frac{1}{2}S=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots\cdots+\frac{1}{2^n}-\frac{n}{2^{n+1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}-\frac{n}{2^{n+1}}$$

$$=1-\frac{1}{2^n}-\frac{n}{2^{n+1}}=1-\frac{n+2}{2^{n+1}}$$

よって　　$S=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}=2-\frac{n+2}{2^n}$

26 [改メジアンⅠⅡABC 問題A318]

和 $\dfrac{1}{1+\sqrt{5}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{9}}+\dfrac{1}{\sqrt{9}+\sqrt{13}}+\cdots\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{45}+\sqrt{49}}$ を求めよ。

(与式)$=\displaystyle\sum_{k=1}^{12}\frac{1}{\sqrt{4k-3}+\sqrt{4k+1}}=\sum_{k=1}^{12}\frac{\sqrt{4k+1}-\sqrt{4k-3}}{(4k+1)-(4k-3)}$

$$=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{12}(\sqrt{4k+1}-\sqrt{4k-3})$$

$$=\frac{1}{4}\{(\sqrt{5}-1)+(\sqrt{9}-\sqrt{5})+(\sqrt{13}-\sqrt{9})+\cdots\cdots+(\sqrt{49}-\sqrt{45})\}$$

$$=\frac{1}{4}(\sqrt{49}-1)=\frac{3}{2}$$

27 [改メジアンⅠⅡABC 問題A326]

次のように定義される数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

$a_1=1$，$a_{n+1}=3a_n+5^n$ $(n=1, 2, \cdots\cdots)$

$a_{n+1}=3a_n+5^n$ の両辺を 5^{n+1} で割ると　$\dfrac{a_{n+1}}{5^{n+1}}=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{a_n}{5^n}+\dfrac{1}{5}$

$b_n=\dfrac{a_n}{5^n}$ とおくと　$b_{n+1}=\dfrac{3}{5}b_n+\dfrac{1}{5}$

これを変形すると　$b_{n+1}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{5}\left(b_n-\dfrac{1}{2}\right)$

また　$b_1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{a_1}{5}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{3}{10}$

よって，数列 $\left\{b_n-\dfrac{1}{2}\right\}$ は，初項 $-\dfrac{3}{10}$，公比 $\dfrac{3}{5}$ の等比数列であるから

$b_n-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{3}{10}\left(\dfrac{3}{5}\right)^{n-1}$

ゆえに　$b_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$

よって　$\dfrac{a_n}{5^n}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$

したがって　$a_n=\dfrac{5^n}{2}-\dfrac{3^n}{2}=\dfrac{1}{2}(5^n-3^n)$

28 [改メジアンⅠⅡABC 問題A326]

次のように定義される数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

$a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2na_n+3}$ $(n=1, 2, \cdots\cdots)$

$a_1=1$ と漸化式の形から，すべての自然数 n について，$a_n>0$ である。

漸化式の両辺の逆数をとると　$\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{2na_n+3}{a_n}$

すなわち　$\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{3}{a_n}+2n$

$\dfrac{1}{a_n}=b_n$ とおくと　$b_{n+1}=3b_n+2n$

ここで，$f(n)=\alpha n+\beta$ とおき，$b_{n+1}=3b_n+2n$ が，

$b_{n+1}-f(n+1)=3\{b_n-f(n)\}$　$\cdots\cdots$ ①

の形に変形できるように α，β の値を定める。

① から　$b_{n+1}-\{\alpha(n+1)+\beta\}=3\{b_n-(\alpha n+\beta)\}$

ゆえに　$b_{n+1}=3b_n-2\alpha n+\alpha-2\beta$

これと $b_{n+1}=3b_n+2n$ から　$-2\alpha=2$，$\alpha-2\beta=0$

連立して解くと　$\alpha=-1$，$\beta=-\dfrac{1}{2}$

よって　$f(n)=-n-\dfrac{1}{2}$

① より，数列 $\left\{b_n+n+\dfrac{1}{2}\right\}$ は初項 $b_1+1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}$，公比 3 の等比数列であるから

$b_n+n+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}\cdot 3^{n-1}$

ゆえに　$b_n=\dfrac{5}{2}\cdot 3^{n-1}-n-\dfrac{1}{2}=\dfrac{5\cdot 3^{n-1}-2n-1}{2}$

よって　$a_n=\dfrac{1}{b_n}=\dfrac{2}{5\cdot 3^{n-1}-2n-1}$

29 [改メジアンⅠⅡABC 問題A328]

n が自然数のとき，初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n=n-a_n$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

$S_n=n-a_n$ $\cdots\cdots$ ① とする。

① から　$S_{n+1}=(n+1)-a_{n+1}$　$\cdots\cdots$ ②

② − ① から　$S_{n+1}-S_n=-a_{n+1}+a_n+1$

$S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ であるから　$a_{n+1}=-a_{n+1}+a_n+1$

よって　$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n+\dfrac{1}{2}$

変形すると　$a_{n+1}-1=\dfrac{1}{2}(a_n-1)$

したがって，数列 $\{a_n-1\}$ は初項 a_1-1，公比 $\dfrac{1}{2}$ の等比数列である。

ここで，① において $n=1$ とすると　$S_1=1-a_1$

$S_1=a_1$ から　$a_1=1-a_1$

よって　$a_1=\dfrac{1}{2}$

したがって　$a_n-1=\left(\dfrac{1}{2}-1\right)\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=-\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

ゆえに　$a_n=1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

30 [改メジアンⅠⅡABC 問題A332]

$5^{2n-1}+7^{2n-1}+23^{2n-1}$ がすべての正の整数 n について 35 で割り切れることを証明せよ。

「$5^{2n-1}+7^{2n-1}+23^{2n-1}$ が 35 で割り切れる」を ① とする。

① を数学的帰納法を用いて証明する。

[1]　$n=1$ のとき

$5^{2\cdot1-1}+7^{2\cdot1-1}+23^{2\cdot1-1}=5+7+23=35$

よって，$n=1$ のとき ① は成り立つ。

[2]　$n=k$ のとき ① が成り立つと仮定する。

このとき，整数 m を用いて

$5^{2k-1}+7^{2k-1}+23^{2k-1}=35m$

と表せる。

$n=k+1$ のとき

$$\begin{aligned}5^{2k+1}+7^{2k+1}+23^{2k+1}&=5^{2k+1}+7^{2k+1}+23^2\cdot23^{2k-1}\\&=5^{2k+1}+7^{2k+1}+529(35m-5^{2k-1}-7^{2k-1})\\&=5^2\cdot5^{2k-1}+7^2\cdot7^{2k-1}+529(35m-5^{2k-1}-7^{2k-1})\\&=35\cdot529m-504\cdot5^{2k-1}-480\cdot7^{2k-1}\\&=35\cdot529m-7\cdot72\cdot5^{2k-1}-5\cdot96\cdot7^{2k-1}\\&=35(529m-72\cdot5^{2k-2}-96\cdot7^{2k-2})\end{aligned}$$

$529m-72\cdot5^{2k-2}-96\cdot7^{2k-2}$ は整数であるから，$n=k+1$ のときも ① は成り立つ。

[1]，[2] から，すべての正の整数 n に対して ① は成り立つ。

別解　$35=5\cdot7$ であるから，$5^{2n-1}+7^{2n-1}+23^{2n-1}$ が 5 で割り切れ，かつ，7 で割り切れることを証明すればよい。

(5 で割り切れることの証明)

5^{2n-1} は 5 で割り切れるから，$7^{2n-1}+23^{2n-1}$ が 5 で割り切れることを示せばよい。

二項定理により

$$\begin{aligned}7^{2n-1}+23^{2n-1}&=(5+2)^{2n-1}+(25-2)^{2n-1}\\&=\sum_{k=0}^{2n-1}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,5^{2n-1-k}2^k+\sum_{k=0}^{2n-1}25^{2n-1-k}(-2)^k{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\\&=\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,5^{2n-k-1}2^k+2^{2n-1}+\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,25^{2n-k-1}(-2)^k+(-2)^{2n-1}\\&=\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,5^{2n-k-1}2^k+\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,25^{2n-k-1}(-2)^k\\&=5\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k=\ 5^{2n-k-2}2^k+25\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,25^{2n-k-2}(-2)^k\end{aligned}$$

これは 5 の倍数であるから，$7^{2n-1}+23^{2n-1}$ は 5 で割り切れる。

(7 で割り切れることの証明)

7^{2n-1} は 7 で割り切れるから，$5^{2n-1}+23^{2n-1}$ が 7 で割り切れることを示せばよい。

二項定理により

$$\begin{aligned}5^{2n-1}+23^{2n-1}&=(7-2)^{2n-1}+(21+2)^{2n-1}\\&=\sum_{k=0}^{2n-1}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,7^{2n-1-k}(-2)^k+\sum_{k=0}^{2n-1}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,21^{2n-1-k}2^k\\&=\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,7^{2n-k-1}(-2)^k+(-2)^{2n-1}+\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,21^{2n-k-1}2^k+2^{2n-1}\\&=\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,7^{2n-k-1}(-2)^k+\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,21^{2n-k-1}2^k\end{aligned}$$

$$=7\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,7^{2n-k-2}(-2)^k+21\sum_{k=0}^{2n-2}{}_{2n-1}\mathrm{C}_k\,21^{2n-k-2}2^k$$

これは 7 の倍数であるから，$5^{2n-1}+23^{2n-1}$ は 7 で割り切れる。

以上から，$5^{2n-1}+7^{2n-1}+23^{2n-1}$ はすべての正の整数 n について 35 で割り切れる。

31 [改メジアンⅠⅡABC 問題A338]

数列 $\{a_n\}$ を $a_1=1$，$a_2=1$，$a_n=a_{n-2}+a_{n-1}$ $(n=3,\ 4,\ 5,\ \cdots\cdots)$ で定義する。このとき，すべての正の整数 n に対して不等式 $a_n<\left(\frac{7}{4}\right)^n$ が成り立つことを数学的帰納法を用いて証明せよ。

$a_n<\left(\frac{7}{4}\right)^n$　……①

[1]　$n=1$，2 のとき

$a_1=1<\frac{7}{4}$，　$a_2=1<\left(\frac{7}{4}\right)^2$

よって，① は成り立つ。

[2]　$n=k$，$k+1$ (k は自然数) のとき，① が成り立つと仮定する。

すなわち　$a_k<\left(\frac{7}{4}\right)^k$，$a_{k+1}<\left(\frac{7}{4}\right)^{k+1}$

$n=k+2$ のときを考えると

$$a_{k+2}=a_k+a_{k+1}<\left(\frac{7}{4}\right)^k+\left(\frac{7}{4}\right)^{k+1}=\left(\frac{7}{4}\right)^k\left(1+\frac{7}{4}\right)=\left(\frac{7}{4}\right)^k\cdot\frac{11}{4}$$

$\frac{11}{4}=\frac{44}{16}$，$\left(\frac{7}{4}\right)^2=\frac{49}{16}$ より　　$\frac{11}{4}<\left(\frac{7}{4}\right)^2$

よって　　$a_{k+2}<\left(\frac{7}{4}\right)^k\cdot\frac{11}{4}<\left(\frac{7}{4}\right)^k\cdot\left(\frac{7}{4}\right)^2=\left(\frac{7}{4}\right)^{k+2}$

ゆえに，$n=k+2$ のときも ① が成り立つ。

[1]，[2] から，すべての自然数 n に対して ① は成り立つ。

理数科　理系　２学期中間前段　（メジアン）　模範解答

32 [改メジアンⅠⅡABC 問題A352]

$\vec{a}$，$\vec{b}$ は $|\vec{a}|=5$，$|\vec{b}|=3$，$|\vec{a}-2\vec{b}|=7$ を満たすとする。このとき，内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めよ。
また，t が実数全体を動くとき，$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と，そのときの t の値を求めよ。

$|\vec{a}-2\vec{b}|=7$ から　　$|\vec{a}-2\vec{b}|^2=49$

また　　$|\vec{a}-2\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=5^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4\times3^2=61-4\vec{a}\cdot\vec{b}$

$|\vec{a}-2\vec{b}|^2=49$ であるから　　$61-4\vec{a}\cdot\vec{b}=49$

よって　　$\vec{a}\cdot\vec{b}=3$

また，$|\vec{a}+t\vec{b}|\geqq0$ であるから，$|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ が最小のとき，$|\vec{a}+t\vec{b}|$ も最小になる。

ここで　　$|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2t\vec{a}\cdot\vec{b}+t^2|\vec{b}|^2=5^2+2t\times3+t^2\times3^2$

$$=9t^2+6t+25=9\left(t+\frac{1}{3}\right)^2+24$$

よって，$|\vec{a}+t\vec{b}|$ は，$t=-\frac{1}{3}$ で最小値 $\sqrt{24}=2\sqrt{6}$ をとる。

33 [改メジアンⅠⅡABC 問題A352]

ベクトル $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ が $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=2$ を満たすとき，内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の値と，$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を求めよ。

$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ から　　$\vec{c}=-\vec{a}-\vec{b}$

よって　　$|\vec{c}|^2=|-\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$

すなわち　$4=4+2\vec{a}\cdot\vec{b}+4$

よって　　$\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$

また，$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ とすると　　$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\dfrac{-2}{2\times2}=-\dfrac{1}{2}$

$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ であるから　　$\theta=120^\circ$

よって，$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角は　　120°

34 [改メジアンⅠⅡABC 問題A360]

三角形 OAB において，$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$ とおくとき，$|\vec{a}|=2$，$|\vec{a}+\vec{b}|=3$，$|2\vec{b}-\vec{a}|=2\sqrt{3}$ が成り立っている。線分 OA を 1：3 に内分する点を P，線分 OB を 5：2 に内分する点を Q とし，2 点 P，Q を通る直線と，2 点 A，B を通る直線との交点を R とする。

(1)　$\overrightarrow{OR}$ を $\vec{a}$，$\vec{b}$ を用いて表せ。　　(2)　比 PQ：QR を求めよ。

(3)　三角形 OPQ の面積と，三角形 QBR の面積を求めよ。

(1)　$\overrightarrow{OP}=\dfrac{1}{4}\vec{a}$，$\overrightarrow{OQ}=\dfrac{5}{7}\vec{b}$ であるから

$$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}=-\frac{1}{4}\vec{a}+\frac{5}{7}\vec{b}$$

点 R は直線 PQ 上にあるから，

$\overrightarrow{PR}=k\overrightarrow{PQ}$　(k は実数)

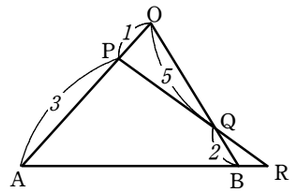
とすると　$\overrightarrow{OR}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PR}=\overrightarrow{OP}+k\overrightarrow{PQ}$

$$=\frac{1-k}{4}\vec{a}+\frac{5}{7}k\vec{b}\quad\cdots\cdots①$$

点 R は直線 AB 上にあるから

$$\frac{1-k}{4}+\frac{5}{7}k=1\qquad\text{よって}\qquad k=\frac{21}{13}$$

ゆえに，① から　　$\overrightarrow{OR}=-\dfrac{2}{13}\vec{a}+\dfrac{15}{13}\vec{b}$



(2)　$\overrightarrow{PR}=\dfrac{21}{13}\overrightarrow{PQ}$ であるから　　PQ：QR＝13：8

(3)　$|\vec{a}+\vec{b}|=3$ から　　$|\vec{a}+\vec{b}|^2=9$

よって　　$|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=9$

$|\vec{a}|=2$ であるから　　$2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=5\quad\cdots\cdots②$

$|2\vec{b}-\vec{a}|=2\sqrt{3}$ から　　$|2\vec{b}-\vec{a}|^2=12$

ゆえに　　$|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=12$

$|\vec{a}|=2$ であるから　　$-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=8$

よって　　$-\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=2\quad\cdots\cdots③$

②，③ から　　$\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，$|\vec{b}|^2=3$

ゆえに　　$\triangle OAB=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{4\times3-1}=\dfrac{\sqrt{11}}{2}$

よって　　$\triangle OPQ=\dfrac{5}{7}\triangle OPB=\dfrac{5}{7}\times\dfrac{1}{4}\triangle OAB=\dfrac{5\sqrt{11}}{56}$

また，(2) から　　$\triangle QBR=\dfrac{8}{13}\triangle QPB=\dfrac{8}{13}\times\dfrac{2}{7}\triangle OPB$

$$=\frac{8}{13}\times\frac{2}{7}\times\frac{1}{4}\triangle OAB=\frac{2\sqrt{11}}{91}$$

35 [改メジアンⅠⅡABC 問題A364]

鋭角三角形 OAB について，$|\overrightarrow{OA}|=3$，$|\overrightarrow{OB}|=4$ とし，△OAB の面積は $2\sqrt{5}$ とする。
このとき，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=$ ア［　　］であり，$|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=$ イ［　　］である。
また，点 P が $\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ ($s\geqq0$，$t\geqq0$，$1\leqq s+t\leqq3$) を満たしながら動くとき，点 P が動く領域の面積 S は，$S=$ ウ［　　］である。

△OAB の面積が $2\sqrt{5}$ であるから　　$\dfrac{1}{2}\times3\times4\sin\angle AOB=2\sqrt{5}$

よって　　$\sin\angle AOB=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$

$0^\circ<\angle AOB<90^\circ$ であるから　　$\cos\angle AOB>0$

よって　　$\cos\angle AOB=\sqrt{1-\left(\dfrac{\sqrt{5}}{3}\right)^2}=\dfrac{2}{3}$

ゆえに　　$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|\cos\angle AOB=3\times4\times\dfrac{2}{3}=$ ア8

よって　　$|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|^2=|\overrightarrow{OA}|^2+2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}+|\overrightarrow{OB}|^2$

$$=3^2+2\times8+4^2=41$$

$|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|\geqq0$ であるから　　$|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=$ イ$\sqrt{41}$

$s+t=k$ ($1\leqq k\leqq3$) とおくと　　$\dfrac{s}{k}+\dfrac{t}{k}=1$，$\dfrac{s}{k}\geqq0$，$\dfrac{t}{k}\geqq0$

また　　$\overrightarrow{OP}=\dfrac{s}{k}(k\overrightarrow{OA})+\dfrac{t}{k}(k\overrightarrow{OB})$

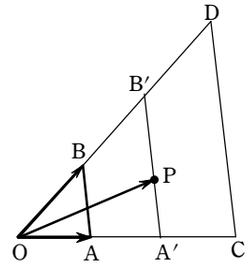
ゆえに，$\overrightarrow{OA'}=k\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB'}=k\overrightarrow{OB}$ とすると，k が一定のとき点 P は辺 AB に平行な線分 A′B′ 上を動く。

ここで，$3\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OC}$，$3\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}$ とすると，$1\leqq k\leqq3$ の範囲で k の値が変化するとき，点 P が動く領域は台形 ACDB の周と内部である。

したがって，点 P が動く領域の面積 S は

$$S=3^2\triangle OAB-\triangle OAB=8\triangle OAB$$

$$=$$ ウ$16\sqrt{5}$



36 [改メジアンⅠⅡABC 問題A374]

4 個の値 -2，0，4，6 からなるデータに新たに値 x を追加し，5 個の値からなるデータにすると，平均値が 2 だけ増加した。このとき，$x=$ ア□ であり，分散は イ□ だけ増加する。

4 個の値 -2，0，4，6 からなるデータの平均値と分散は，それぞれ

$$\frac{1}{4}(-2+0+4+6)=\frac{8}{4}=2,$$

$$\frac{1}{4}\{(-2-2)^2+(0-2)^2+(4-2)^2+(6-2)^2\}=10$$

平均値に関する条件から　$\frac{1}{5}(-2+0+4+6+x)=2+2$

これを解いて　$x=$ ア12

5 個の値 -2，0，4，6，12 からなるデータの分散は

$$\frac{1}{5}\{(-2-4)^2+(0-4)^2+(4-4)^2+(6-4)^2+(12-4)^2\}=\frac{120}{5}=24$$

よって，分散は $24-10=$ イ14 だけ増加する。

37 [改メジアンⅠⅡABC 問題A374]

8 個のデータ a，b，0，2，2，3，4，5 の平均が 3，分散が 4.5 であったとき，a，b の値を求めよ。ただし，$a \leqq b$ とする。

平均値が 3 であるから　$\frac{1}{8}(a+b+0+2+2+3+4+5)=3$

よって　$a+b=8$　……①

データの 2 乗の平均値は　$\frac{1}{8}(a^2+b^2+0^2+2^2\times 2+3^2+4^2+5^2)=\frac{1}{8}(a^2+b^2+58)$

分散が 4.5 であるから　$\frac{1}{8}(a^2+b^2+58)-3^2=4.5$

よって　$a^2+b^2=50$　……②

①，② から b を消去すると　$a^2+(8-a)^2=50$

よって　$2a^2-16a+14=0$

ゆえに　$(a-1)(a-7)=0$

したがって　$a=1,\ 7$

① より，$a=1$ のとき　$b=7$，

$a=7$ のとき　$b=1$

$a \leqq b$ であるから　$a=1$，$b=7$

38 [改メジアンⅠⅡABC 問題A378]

袋の中に 1 と記されたカードが 1 枚，2 と記されたカードが 2 枚，……，n と記されたカードが n 枚入っている。この袋から無作為に 1 枚のカードを取り出すとき，そのカードに書かれた数字を X とする。$X=k$ $(k=1,\ 2,\ \cdots\cdots,\ n)$ となる確率 $P(X=k)$，X の期待値 $E(X)$，分散 $V(X)$ を求めよ。

カードの枚数は $\frac{n(n+1)}{2}$ であるから，確率 $P(X=k)$ は　$P(X=k)=\frac{2k}{n(n+1)}$

期待値 $E(X)$ は

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n} k\cdot P(X=k)=\sum_{k=1}^{n}\frac{2k^2}{n(n+1)}=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n}k^2$$

$$=\frac{2}{n(n+1)}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)=\frac{2n+1}{3}$$

また　$E(X^2)=\sum_{k=1}^{n} k^2\cdot P(X=k)=\sum_{k=1}^{n}\frac{2k^3}{n(n+1)}=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n}k^3$

$$=\frac{2}{n(n+1)}\cdot\frac{n^2(n+1)^2}{4}=\frac{n(n+1)}{2}$$

よって，分散 $V(X)$ は

$$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2=\frac{n(n+1)}{2}-\left(\frac{2n+1}{3}\right)^2=\frac{9n(n+1)-2(2n+1)^2}{18}$$

$$=\frac{n^2+n-2}{18}=\frac{(n-1)(n+2)}{18}$$